



CyberDefenders

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Acoustic (CyberDefenders)

Análisis forense de tráfico de red para la identificación de artefactos maliciosos y patrones de ataque en comunicaciones VoIP mediante la inspección de protocolos SIP y RTP.

Sebastian David
Torres Reyes

Escenario:

Este laboratorio te introduce en el mundo de las comunicaciones de voz en internet. La VoIP se está convirtiendo en el estándar de facto para la comunicación de voz. A medida que esta tecnología se populariza, los ciberdelincuentes tienen más oportunidades y mayores motivos para controlar estos sistemas y llevar a cabo actividades maliciosas. Este desafío se diseñó para examinar y explorar algunas de las características de los protocolos SIP y RTP.

Herramientas utilizadas:

- Wireshark
- NetworkMiner

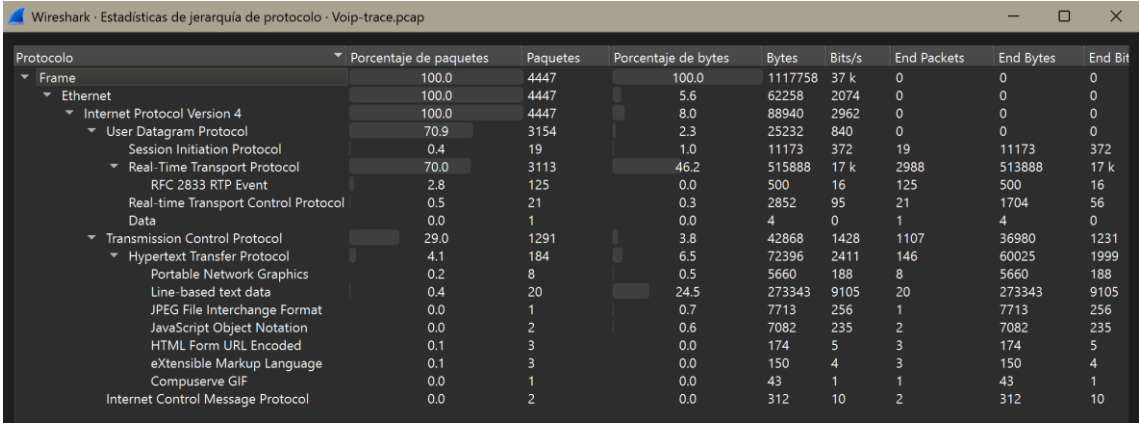
Resumen:

El incidente analizado detalla un ataque dirigido contra un servidor Asterisk PBX (IP 172.25.105.40). El atacante inició una fase de reconocimiento desde la IP 210.184.X.Y empleando el módulo friendly-scanner (suite SIPVicious) para enumerar 2652 extensiones SIP. La secuencia de ataque continuó con fuerza bruta mediante svcrack.py, logrando comprometer múltiples cuentas, destacando el acceso a la extensión 100 (sin requisitos de autenticación) y la extensión 555 (mediante las credenciales predeterminadas 555:1234). Posteriormente, el actor malicioso (desde la IP 89.42.194.X) registró exitosamente el softphone Zoiper rev.6751 en los accesos vulnerados. El análisis de tráfico concluye que la intención operativa del atacante fue el fraude telefónico (Toll Fraud), evidenciado por la marcación de llamadas internacionales al número 00112524021 desde la extensión 101. Asimismo, la inspección de la carga útil del protocolo RTP (códec G.711 PCMU) permitió identificar y extraer un artefacto de audio oculto con el mensaje "mexico".

P1: ¿Qué protocolo de transporte se está utilizando?

R: UDP

Se analizó la jerarquía de protocolos en Wireshark; se observó que RTP se apoya en UDP como su protocolo de capa de transporte para el flujo de VoIP.



Wireshark - Estadísticas de jerarquía de protocolo - Voip-trace.pcap

Protocolo	Porcentaje de paquetes	Paquetes	Porcentaje de bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bit
Frame	100.0	4447	100.0	1117758	37 k	0	0	0
Ethernet	100.0	4447	5.6	62258	2074	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	4447	8.0	88940	2962	0	0	0
User Datagram Protocol	70.9	3154	2.3	25232	840	0	0	0
Session Initiation Protocol	0.4	19	1.0	11173	372	19	11173	372
Real-Time Transport Protocol	70.0	3113	46.2	515888	17 k	2988	513888	17 k
RFC 2833 RTP Event	2.8	125	0.0	500	16	125	500	16
Real-time Transport Control Protocol	0.5	21	0.3	2852	95	21	1704	56
Data	0.0	1	0.0	4	0	1	4	0
Transmission Control Protocol	29.0	1291	3.8	42868	1428	1107	36980	1231
Hypertext Transfer Protocol	4.1	184	6.5	72396	2411	146	60025	1999
Portable Network Graphics	0.2	8	0.5	5660	188	8	5660	188
Line-based text data	0.4	20	24.5	273343	9105	20	273343	9105
JPEG File Interchange Format	0.0	1	0.7	7713	256	1	7713	256
JavaScript Object Notation	0.0	2	0.6	7082	235	2	7082	235
HTML Form URL Encoded	0.1	3	0.0	174	5	3	174	5
eXtensible Markup Language	0.1	3	0.0	150	4	3	150	4
Compuserve GIF	0.0	1	0.0	43	1	1	43	1
Internet Control Message Protocol	0.0	2	0.0	312	10	2	312	10

P2: El atacante utilizó varias herramientas de escaneo que pertenecen a la misma suite. Indique el nombre de la suite.

R: SIPVicious

El archivo log.txt reveló que el atacante utilizó el identificador friendly-scanner durante la fase de reconocimiento. Este identificador pertenece a la suite de auditoría SIPVicious, la cual es utilizada frecuentemente por ciber atacantes para vulnerar infraestructuras basadas en el protocolo VoIP. Este comportamiento fue detectado y capturado por el honeypot implementado.

```
Source: 210.184.X.Y:1083
Datetime: 2010-05-02 01:43:05.606584

Message:

OPTIONS sip:100@honey.pot.IP.removed SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5061;branch=z9hG4bK-2159139916;rport
Content-Length: 0
From: "sipvicious"<sip:100@1.1.1.1>; tag=X__removed
Accept: application/sdp
User-Agent: friendly-scanner
To: "sipvicious"<sip:100@1.1.1.1>
Contact: sip:100@127.0.0.1:5061
CSeq: 1 OPTIONS
Call-ID: 845752980453913316694142
Max-Forwards: 70
```

P3: ¿Cuál es el User-Agent del sistema víctima?

R: Asterisk PBX 1.6.0.10-FONCORE-r40

Se analizó el flujo VoIP entre la dirección IP 172.25.105.3 y 172.25.105.40 en la fase de la señalización mediante el protocolo SIP.

Time	Source	Src Port	Destination	Dst Port	Protocol	Length	Info
2010-05-01 18:13:00.947873Z	172.25.105.43	5060	172.25.105.40	5060	SIP	470	Request: OPTIONS sip:1000@172.25.105.40
2010-05-01 18:13:00.948226Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.43	5060	SIP	560	Status: 200 OK (OPTIONS)
2010-05-01 18:16:08.031326Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	577	Request: REGISTER sip:172.25.105.40 (1 binding
2010-05-01 18:16:08.031642Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	591	Status: 401 Unauthorized
2010-05-01 18:16:08.035292Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	731	Request: REGISTER sip:172.25.105.40 (1 binding
2010-05-01 18:16:08.039213Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	636	Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)
2010-05-01 18:16:08.042676Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	579	Request: SUBSCRIBE sip:555@172.25.105.40
2010-05-01 18:16:08.042985Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	592	Status: 401 Unauthorized
2010-05-01 18:16:08.045939Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	737	Request: SUBSCRIBE sip:555@172.25.105.40
2010-05-01 18:16:08.046208Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	526	Status: 404 Not found (no mailbox)
2010-05-01 18:16:22.261857Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP/SDP	834	Request: INVITE sip:1000@172.25.105.40
2010-05-01 18:16:22.262702Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	590	Status: 401 Unauthorized
2010-05-01 18:16:22.265247Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	368	Request: ACK sip:1000@172.25.105.40
2010-05-01 18:16:22.266798Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP/SDP	993	Request: INVITE sip:1000@172.25.105.40
2010-05-01 18:16:22.267374Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	528	Status: 100 Trying
2010-05-01 18:16:22.273515Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP/SDP	874	Status: 200 OK (INVITE)
2010-05-01 18:16:22.297365Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	622	Request: ACK sip:1000@172.25.105.40
2010-05-01 18:17:01.052671Z	172.25.105.3	43204	172.25.105.40	5060	SIP	662	Request: BYE sip:1000@172.25.105.40
2010-05-01 18:17:01.053304Z	172.25.105.40	5060	172.25.105.3	43204	SIP	501	Status: 200 OK (BYE)

Se realizó el seguimiento de la llamada SIP y se identificó el User-Agent del sistema de la víctima: Asterisk PBX 1.6.0.10-FONCORE-r40

```
Wireshark · Seguir secuencia SIP (sip.Call-ID == "MzI4NzE5ZDVmNDk0OTBkN2MzMzVhNDI3NTkxZDgzN2M.") · Voip-trace.pcap

INVITE sip:1000@172.25.105.40 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.25.105.3:43204;branch=z9hG4bK-d8754z-bc118731b44edbc7-1---d8754z-rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:555@172.25.105.3:43204>
To: <sip:1000@172.25.105.40>
From: <sip:555@172.25.105.40>;tag=a6a39689
Call-ID: MzI4NzE5ZDVmNDk0OTBkN2MzMzVhNDI3NTkxZDgzN2M.
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
Content-Type: application/sdp
User-Agent: X-Lite Beta release 4.0 Beta 2 stamp 56233
Content-Length: 264

v=0
o=- 9 2 IN IP4 172.25.105.3
s=CounterPath X-Lite 4.0
c=IN IP4 172.25.105.3
t=0 0
m=audio 63184 RTP/AVP 107 0 8 101
a=sendrecv
a=rtpmap:107 BV32/16000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=alt:1 1 : wV0EQ89i 7LGM6I+1 172.25.105.3 63184

SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 172.25.105.3:43204;branch=z9hG4bK-d8754z-bc118731b44edbc7-1---d8754z-received=172.25.105.3;rport
t=43204
From: <sip:555@172.25.105.40>;tag=a6a39689
To: <sip:1000@172.25.105.40>;tag=a50ac80486
Call-ID: MzI4NzE5ZDVmNDk0OTBkN2MzMzVhNDI3NTkxZDgzN2M.
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.0.10-FONCORE-r40
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="70fbfdae"
Content-Length: 0
```

P4: ¿Qué herramienta se utilizó únicamente contra las siguientes extensiones: 100, 101, 102, 103 y 111?

R: svcrack.py

Se identificó que el atacante, tras la fase de reconocimiento de extensiones, realizó un ataque de fuerza bruta contra las extensiones 101, 102, 103 y 111, evidenciado por la presencia repetida de cabeceras Authorization: Digest, lo que indica múltiples intentos de autenticación mediante SIP Digest. Este proceso fue llevado a cabo utilizando la herramienta svcrack.py, perteneciente a la suite SIPVicious, la cual está diseñada para ejecutar ataques de diccionario sobre credenciales SIP mediante el envío automatizado de solicitudes de autenticación.

```
-----
Source: 89.42.194.X:47357
Datetime: 2010-05-05 10:01:16.206220

Message:

REGISTER sip:honey.pot.IP.removed;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.42.194.X:47357;branch=z9hG4bK-d8754z-feba51e6a97091af-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:101@89.42.194.X:47357;rinstance=005a24d06897e740;transport=UDP>;expires=0
To: "Unknown" <sip:101@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>
From: "Unknown" <sip:101@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>;tag=X_removed
Call-ID: M2Q0YjZlYmVmN2ZkOTdkOWFmZWZkNzNhMmUyZmQ1OWM.
CSeq: 3 REGISTER
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rev.6751
Authorization: Digest
username="101",realm="localhost",nonce="2890279066",uri="sip:honey.pot.IP.removed;transport=UDP",response="MD5
_hash_removedXXXXXXXXXXXXXXXX",algorithm=MD5
Allow-Events: presence
Content-Length: 0
```

```
-----
Source: 210.184.X.Y:5209
Datetime: 2010-05-02 01:49:58.188696

Message:

REGISTER sip:honey.pot.IP.removed SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5089;branch=z9hG4bK-2582035529;rport
Content-Length: 0
From: "102" <sip:102@honey.pot.IP.removed>; tag=X_removed
Accept: application/sdp
User-Agent: friendly-scanner
To: "102" <sip:102@honey.pot.IP.removed>
Contact: sip:123@1.1.1.1
CSeq: 2 REGISTER
Call-ID: 2281070142
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest
username="102",realm="localhost",nonce="451454627",uri="sip:honey.pot.IP.removed",response="MD5
_hash_removedXXXXXXXXXXXXXXXX",algorithm=MD5
```

Posteriormente, se observó tráfico del cliente SIP Zoiper para las extensiones 100 y 101, lo que evidencia acceso y uso exitoso de dichas cuentas comprometidas.

```
-----
Source: 89.42.194.X:47357
Datetime: 2010-05-05 10:00:09.338229

Message:

SUBSCRIBE sip:101@honey.pot.IP.removed;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.42.194.X:47357;branch=z9hG4bK-d8754z-d9f816a4e298a7c5-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:101@89.42.194.X:47357>
To: "Unknown"<sip:101@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>
From: "Unknown"<sip:101@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>;tag=X_removed
Call-ID: NGUxYTRiZWJhZTVmMjZjYjVhZmIwNzhmYmUxNTdjYWU.
CSeq: 1 SUBSCRIBE
Expires: 3600
Accept: application/simple-message-summary
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rev.6751
Event: message-summary
Content-Length: 0
```

```
-----
Source: 89.42.194.X:47357
Datetime: 2010-05-05 10:01:16.516660

Message:

REGISTER sip:honey.pot.IP.removed;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.42.194.X:47357;branch=z9hG4bK-d8754z-7a6f7243a2dcf680-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:100@89.42.194.X:47357;rinstance=40ab3fc74606e4e6;transport=UDP>
To: "Unknown"<sip:100@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>
From: "Unknown"<sip:100@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>;tag=X_removed
Call-ID: NDZlYTcyYzQwYWVhZmIwNzhmYmUxNTdjYWU.
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 3600
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rev.6751
Allow-Events: presence
Content-Length: 0
```

P5: ¿Qué extensión del honeypot NO requiere autenticación?

R: 100

Se evidenció que la extensión 100 no presenta cabeceras Authorization: Digest en el proceso de registro, a diferencia de las demás extensiones analizadas. Posteriormente se observó tráfico SIP Zoiper en esta extensión, lo que indica que no requiere una autenticación.

```
-----
Source: 89.42.194.X:47357
Datetime: 2010-05-05 10:01:16.516660

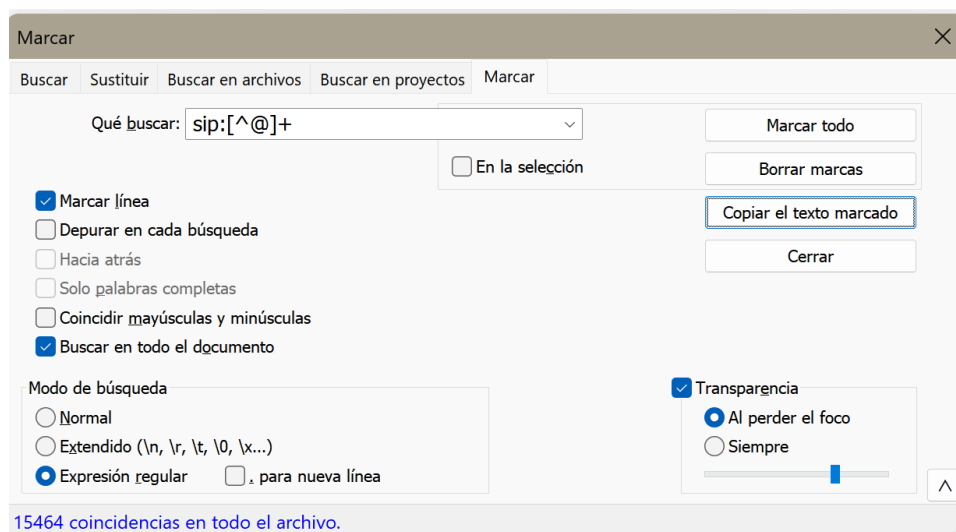
Message:

REGISTER sip:honey.pot.IP.removed;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.42.194.X:47357;branch=z9hG4bK-d8754z-7a6f7243a2dcf680-1--d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:100@89.42.194.X:47357;rinstance=40ab3fc74606e4e6;transport=UDP>
To: "Unknown"<sip:100@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>
From: "Unknown"<sip:100@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>;tag=X_removed
Call-ID: NDZlYTcyYzQwYWVkbkYtNg5NTAyMjZiNGE2ZjBiY2ZiOTA.
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 3600
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rev.6751
Allow-Events: presence
Content-Length: 0
```

P6: ¿Cuántas extensiones se escanearon en total?

R: 2652

Se extrajeron las extensiones escaneadas del archivo log.txt mediante Notepad++.



Posteriormente, se identificaron 2652 extensiones escaneadas en total.

2644	sip:9954	
2645	sip:9957	
2646	sip:9961	
2647	sip:9965	
2648	sip:9970	
2649	sip:9975	
2650	sip:9976	
2651	sip:9983	
2652	sip:9991	
2653	sip:9994	
2654		2652

P7: Existe un registro de un cliente SIP real. ¿Cuál es el user-agent correspondiente? (dos palabras, con un espacio entre ellas)

R: Zoiper rev.6751

Se identificaron mensajes REGISTER posteriores a la fase de fuerza bruta que evidencian el acceso exitoso a las extensiones 100 y 101, observándose como User-Agent a Zoiper rev.6751. Este cliente SIP (softphone) permite la comunicación de voz y otros servicios sobre el protocolo SIP, lo que indica que las credenciales comprometidas fueron utilizadas para establecer sesiones legítimas.

```
-----
Source: 89.42.194.X:47357
Datetime: 2010-05-05 10:01:16.516660

Message:

REGISTER sip:honey.pot.IP.removed;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.42.194.X:47357;branch=z9hG4bK-d8754z-7a6f7243a2dcf680-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:100@89.42.194.X:47357;rinstance=40ab3fc74606e4e6;transport=UDP>
To: "Unknown"<sip:100@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>
From: "Unknown"<sip:100@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>;tag=X_removed
Call-ID: NDZlYTcyYzQwYWVkyTg5NTAyMjZiNGE2ZjBiY2ZiOTA.
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 3600
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rev.6751
Allow-Events: presence
Content-Length: 0
```

P8: Se marcaron varios números de teléfono reales. ¿Cuál fue el último número de 11 dígitos marcado desde la extensión 101?

R: 00112524021

Se identificaron mensajes INVITE originados desde la extensión 101 dirigidos a números externos, lo que evidencia el uso de la cuenta comprometida para la realización de llamadas salientes. El último número de 11 dígitos marcado fue 00112524021.

```
-----
Source: 89.42.194.X:47357
Datetime: 2010-05-05 10:00:46.147670

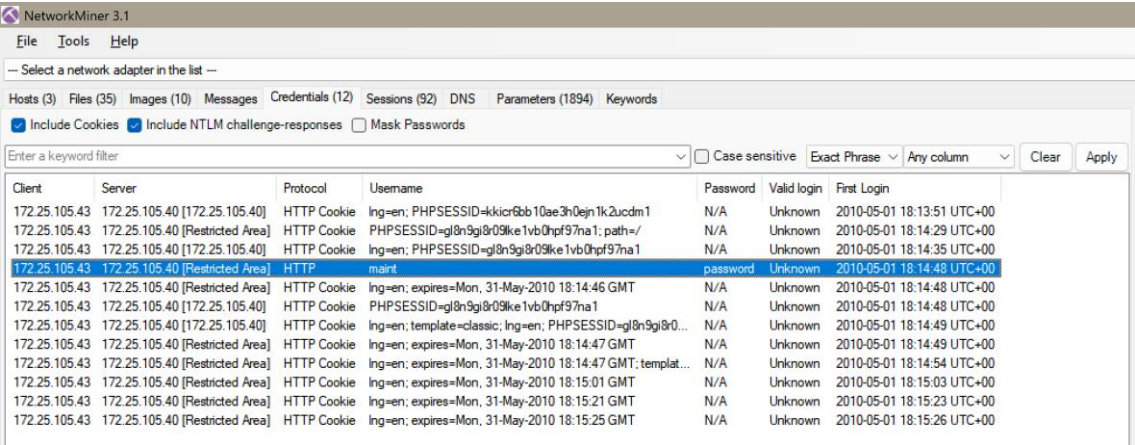
Message:

INVITE sip:00112524021XXXX@honey.pot.IP.removed;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.42.194.X:47357;branch=z9hG4bK-d8754z-b728f8f9cf8a32d1-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:101@89.42.194.X:47357;transport=UDP>
To: <sip:00112524021XXXX@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>
From: "Unknown" <sip:101@honey.pot.IP.removed;transport=UDP>;tag=X_removed
Call-ID: NzK2NzBkZDAXNzVjOWI4YzI0OWY1NDc5MGI0ODk2NjI.
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
Content-Type: application/sdp
User-Agent: Zoiper rev.6751
Content-Length: 330
```

P9: ¿Cuáles son las credenciales predeterminadas que se utilizan en el intento de autenticación básica? (Formato username:password)

R: maint:password

Se utilizó NetworkMiner para extraer las credenciales presentes en la captura de tráfico de red, identificándose el uso de credenciales predeterminadas: usuario ‘maint’ y contraseña ‘password’.



Client	Server	Protocol	Username	Password	Valid login	First Login
172.25.105.43	172.25.105.40 [172.25.105.40]	HTTP Cookie	Ing=en; PHPSESSID=kkicr6bb10ae3h0ejn1k2ucdm1	N/A	Unknown	2010-05-01 18:13:51 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	PHPSESSID=gl8n9gi8r09ike1vb0hpf97na1; path=	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:29 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [172.25.105.40]	HTTP Cookie	Ing=en; PHPSESSID=gl8n9gi8r09ike1vb0hpf97na1	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:35 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP	maint	password	Unknown	2010-05-01 18:14:48 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	Ing=en; expires=Mon, 31-May-2010 18:14:46 GMT	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:48 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [172.25.105.40]	HTTP Cookie	PHPSESSID=gl8n9gi8r09ike1vb0hpf97na1	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:48 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [172.25.105.40]	HTTP Cookie	Ing=en; template=classic; Ing=en; PHPSESSID=gl8n9gi8r0...	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:49 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	Ing=en; expires=Mon, 31-May-2010 18:14:47 GMT	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:49 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	Ing=en; expires=Mon, 31-May-2010 18:14:47 GMT; templat...	N/A	Unknown	2010-05-01 18:14:54 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	Ing=en; expires=Mon, 31-May-2010 18:15:01 GMT	N/A	Unknown	2010-05-01 18:15:03 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	Ing=en; expires=Mon, 31-May-2010 18:15:21 GMT	N/A	Unknown	2010-05-01 18:15:23 UTC+00
172.25.105.43	172.25.105.40 [Restricted Area]	HTTP Cookie	Ing=en; expires=Mon, 31-May-2010 18:15:25 GMT	N/A	Unknown	2010-05-01 18:15:26 UTC+00

P10: ¿Qué códec utiliza la transmisión RTP? (3 palabras, 2 espacios entre ellas)

R: ITU-T G.711 PCMU

Se aislaron y analizaron los paquetes RTP, identificándose el campo ‘Payload Type’ del encabezado del protocolo, el cual indica el codec utilizado, en este caso ITU-T G.711 PCMU, para la codificación del audio en la comunicación VoIP.

```
▼ Real-Time Transport Protocol
  ▶ [Stream setup by SDP (frame 1305)]
    10.. .... = Version: RFC 1889 Version (2)
    ..0. .... = Padding: False
    ...0 .... = Extension: False
    .... 0000 = Contributing source identifiers count: 0
    0... .... = Marker: False
    Payload type: ITU-T G.711 PCMU (0)
    Sequence number: 6407
    [Extended sequence number: 71943]
    Timestamp: 126960
    [Extended timestamp: 4295094256]
    Synchronization Source identifier: 0xa254e017 (2723471383)
    Payload [...]: fefbfef9fcf8fefbfd7b7776797afdfef8fcfcf47b7bfd7efdfeff787c7a7071727172767
```

P11: ¿Cuál es la frecuencia de muestreo (en milisegundos)?

R: 0.125

Según Wikipedia el codec G.711 tiene una frecuencia de muestreo de 8 kHz, es decir, 8000 muestras por segundo. Además, el retardo algorítmico típico es de 0.125 ms (1/8000), sin retardo de anticipación.

Two enhancements to G.711 have been published:

G.711.0 utilizes [lossless data compression](#) to reduce the bandwidth usage and **G.711.1** increases audio quality by increasing bandwidth.

Features [\[edit \]](#)

- 8 kHz sampling frequency
- 64 kbit/s bitrate (8 kHz sampling frequency × 8 bits per sample)
- Typical algorithmic delay is 0.125 ms, with no look-ahead delay
- G.711 is a waveform [speech coder](#)
- G.711 Appendix I defines a [packet loss concealment](#) (PLC) algorithm to help hide transmission losses in a packetized network
- G.711 Appendix II defines a [discontinuous transmission](#) (DTX) algorithm which uses [voice activity detection](#) (VAD) and [comfort noise generation](#) (CNG) to reduce bandwidth usage during silence periods
- [PSQM](#) testing under ideal conditions yields [mean opinion scores](#) of 4.45 for G.711 μ-law, 4.45 for G.711 A-law^{[\[citation needed\]](#)}
- [PSQM](#) testing under network stress yields [mean opinion scores](#) of 4.13 for G.711 μ-law, 4.11 for G.711 A-law^{[\[citation needed\]](#)}

Floating-point formats

IEEE 754

16-bit: [Half](#) (binary16)
32-bit: [Single](#) (binary32), [decimal32](#)
64-bit: [Double](#) (binary64), [decimal64](#)
128-bit: [Quadruple](#) (binary128), [decimal128](#)
256-bit: [Octuple](#) (binary256)
[Extended precision](#)

Other

[Minifloat](#)
[bfloat16](#)
[TensorFloat-32](#)
[Microsoft Binary Format](#)
[IBM hexadecimal floating-point](#)
[PMBus Linear-11](#)

G.711 8-bit floats

Alternatives

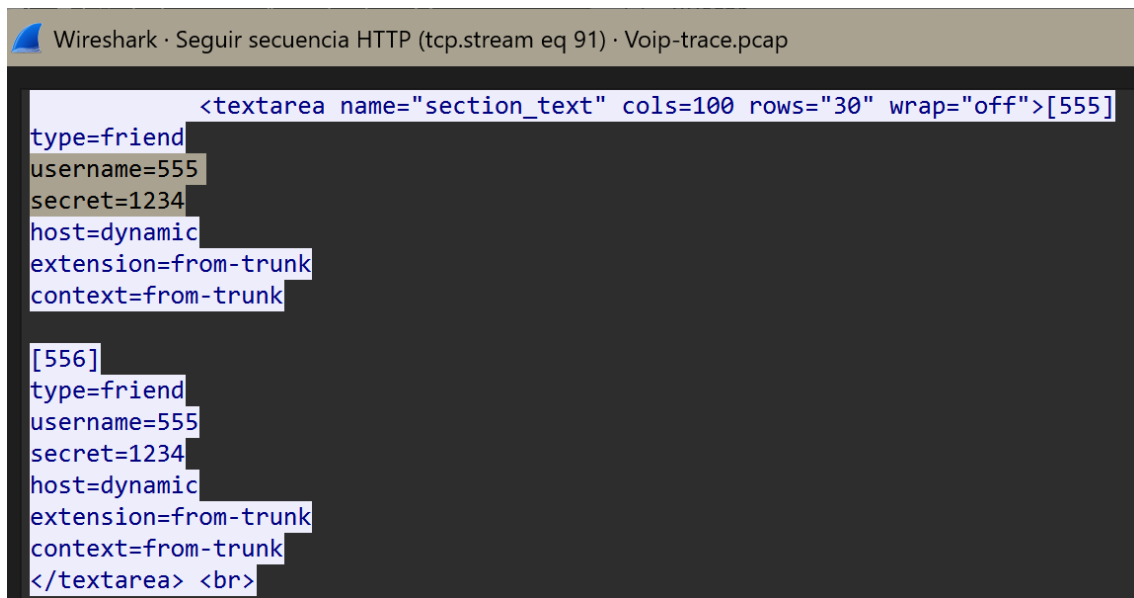
[Arbitrary precision](#)
[Block floating point](#)
[Tapered floating point](#)
[Posit](#)

▼ · T · E

P12: ¿Cuál era la contraseña de la cuenta con el nombre de usuario 555?

R: 1234

Se inspeccionó el contenido del archivo sip_custom.conf en el frame 1287 de la captura. Este archivo es comúnmente utilizado en sistemas FreePBX para agregar o sobrescribir configuraciones personalizadas sin afectar los archivos generados automáticamente. Durante el análisis, se identificaron las credenciales de la extensión 555, donde username: 555 y secret: 1234.

A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface. The top status bar shows 'Wireshark · Seguir secuencia HTTP (tcp.stream eq 91) · Voip-trace.pcap'. The main display area shows a packet list on the left with two entries, both labeled '[555]'. The packet details pane on the right shows the 'Text' field of the first packet, which contains SIP configuration data for extension 555. The text is: 'type=friend', 'username=555', 'secret=1234', 'host=dynamic', 'extension=from-trunk', 'context=from-trunk'. The second packet in the list also shows the same configuration data. The packet bytes pane on the right shows the raw data for the first packet, which is the same configuration text.

```
<textarea name="section_text" cols=100 rows="30" wrap="off">[555]
type=friend
username=555
secret=1234
host=dynamic
extension=from-trunk
context=from-trunk

[556]
type=friend
username=555
secret=1234
host=dynamic
extension=from-trunk
context=from-trunk
</textarea> <br>
```

P13: ¿Qué campo del encabezado del paquete RTP se puede utilizar para reordenar los paquetes RTP desincronizados en la secuencia correcta?

R: Timestamp

El campo Timestamp del encabezado RTP tiene como funciones principales sincronizar la reproducción de audio y video, indicar el momento de reproducción de cada muestra y mantener el ritmo entre los flujos multimedia. Si bien puede aportar información temporal útil, el reordenamiento de paquetes RTP se realiza principalmente mediante el campo Sequence Number.

P14: El rastro incluye un mensaje secreto oculto. ¿Puedes oírlo?

R: mexico

Finalmente, se analizó la llamada VoIP utilizando la funcionalidad Telefonía → Llamadas VoIP → Play Streams → play button. Durante la reproducción del stream, se identificó el mensaje de audio “mexico”.

